



Planejamento Semestral – Termologia e Termodinâmica

Unidades Curriculares: FCA060903 (RAC - Manhã) e FSC060806 (TELE - Tarde)

Data	Bloco	Aula	Estrutura e Conteúdo a ser registrado na Agenda (Baseado no livro "Fundamentos da Física")
24/07	1	Aula01	Apresentação do Plano de Ensino, RDP, Ética e Contrato Didático
31/07	1	Aula02	Conteúdo Teórico 1: Calorimetria Sensível. • <i>Capítulo 4:</i> Calor como energia térmica em trânsito; equação fundamental da calorimetria e trocas de calor.
07/08	1	Aula03	Conteúdo Teórico 2: Mudança de Fase e Latência. • <i>Capítulo 5:</i> Fases de agregação; curvas de aquecimento/resfriamento e quantidade de calor latente.
14/08	1	Aula04	Atividade Prática / Laboratório do Bloco 1. • <i>Prática:</i> Determinação da capacidade térmica de um calorímetro ou traçar a curva de aquecimento do gelo a partir de dados reais.
21/08	1	Aula05	Aula para Exercícios de Fixação. • Resolução de exercícios unindo aquecimento sensível com mudança de estado da matéria.
28/08	1	Aula06	 Avaliação 1 (Foco: Calorimetria, Trocas de Calor e Mudança de Fase).
04/09	2	Aula07	Conteúdo Teórico 1: Diagramas de Fases. • <i>Capítulo 6:</i> Curvas de fusão, vaporização e sublimação; ponto triplo e influência da pressão no ponto de fusão/ebulição.
11/09	2	Aula08	Conteúdo Teórico 2: Mecanismos de Transferência de Calor. • <i>Capítulo 7:</i> Condução térmica (Lei de Fourier), Convecção térmica nos fluidos e Irradiação térmica.
18/09	2	Aula09	Atividade Prática / Laboratório do Bloco 2. • <i>Prática:</i> O experimento do regelo (influência da pressão no gelo) ou "O gelo que não derrete" demonstrando convecção.
25/09	2	Aula10	Aula para Exercícios de Fixação. • Análise de diagramas $p \times T$ e cálculo de fluxo de calor.

Data	Bloco	Aula	Estrutura e Conteúdo a ser registrado na Agenda (Baseado no livro "Fundamentos da Física")
02/10	2	Aula11	 Avaliação 2 (Foco: Diagramas de Fase e Propagação do Calor).
09/10	2	Aula12	Conselho de Classe (<i>Semana de Conselho</i>).
16/10	3	Aula13	Conteúdo Teórico 1: A 1ª Lei da Termodinâmica e Transformações Gasosas. • <i>Capítulo 9:</i> Relação entre Trabalho, Energia Interna e Calor trocado. Inserção cirúrgica da análise das transformações isotérmicas, isobáricas, isocóricas e adiabáticas no contexto do balanço energético.
23/10	3	Aula14	Conteúdo Teórico 2: A 2ª Lei da Termodinâmica e Máquinas Térmicas. • <i>Capítulo 9:</i> O comportamento assimétrico da natureza; sentido preferencial das trocas de calor, ciclo de Carnot, rendimento das máquinas e princípio da degradação da energia (entropia).
30/10	3	Aula15	Feriado Servidor Público
06/11	3	Aula16	Atividade Prática / Laboratório do Bloco 3. • <i>Prática do Livro:</i> "Realizando uma transformação gasosa". Utilização de uma garrafa PET vazia com água quente/fria para visualizar o conceito de trabalho e expansão/contração de gases.
13/11	3	Aula17	Aula para Exercícios de Fixação. • Aplicação das Leis da Termodinâmica, cálculo de trabalho pelo gráfico $p \times V$ e rendimento do Ciclo de Carnot.
20/11	3	---	 Feriado (<i>Consciência Negra</i>).
27/11	3	Aula18	 Avaliação 3 (Foco: Leis da Termodinâmica, Transformações Gasosas e Ciclo de Carnot).
04/12	3	Aula19	Reserva 2 / Atividade não programada.
11/12	3	Aula20	 Avaliação de Reposição Final de Conceito.